



Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES

Departamento de Computação e Tecnologia - DCT

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: DCT4101 – Administração de Servidores de Rede

Professor: João Borges

Data: 26 de setembro de 2022

Guia de Instalação: Serviços da Camada de Aplicação

1 Utilidades gerais

1.1 apt

Comandos e detalhes úteis:

- Arquivo de configuração dos mirrors dos repositórios: `/etc/apt/sources.list`
- `apt update`: atualiza a lista de pacotes do repositório
- `apt search`: busca por uma determinada expressão nos pacotes disponíveis
- `apt show`: mostra informações sobre um pacote dado
- `apt install`: instala um pacote e suas dependências
- `apt remove`: remove um pacotes do sistema
- `apt purge`: remove um pacotes do sistema, incluindo arquivos de configuração.

1.2 man

Lendo manuais dos comandos:

- `man comando`: Exibe ajuda sobre um determinado comando
- `apt install man-db`: Instala os manuais dos comandos

1.3 sudo

Permite executar comandos como outro usuário (principalmente o root)

- `apt install sudo`: Instala o sudo no sistema
- `/etc/sudoers`: Arquivo de configuração do sudo
- `usermod -a -G sudo user`: Adiciona o usuário `user` no grupo do sudo, com base na seguinte regra:

```
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

1.4 Compilação e pacotes

1.4.1 Compilação “clássica” de pacotes

O processo básico de compilação de um programa em ambiente Linux, a partir de seu código fonte, segue os seguintes comandos:

```
./configure  
make  
make install
```

Vamos testar a instalação manual a partir de alguns códigos-fonte.

1.4.2 Criando um simples pacote Debian

Seção baseada neste endereço¹.

Criando um diretório com o nome do pacote, seguindo a notação:

```
<project>_<major version>.<minor version>-<package revision>
```

Para o nosso exemplo de um simples “hello world”, temos:

```
mkdir helloworld_0.1-1
```

Neste diretório, devemos criar os caminhos onde os arquivos do pacote serão copiados no sistema. Para um simples executável, temos:

```
mkdir -p helloworld_0.1-1/usr/local/bin
```

Isso indica que os executáveis serão instalados em `/usr/local/bin` ao serem instalados no sistema. Então, o próximo passo é copiar os executáveis para este local:

```
cp helloworld helloworld_0.1-1/usr/local/bin/
```

Agora, é preciso descrever o pacote, em um arquivo “control”, que deve estar dentro de um diretório com o nome `DEBIAN` dentro do pacote:

```
mkdir helloworld_0.1-1/DEBIAN  
touch helloworld_0.1-1/DEBIAN/control
```

Neste arquivo, devemos inserir a descrição do pacote:

```
Package: helloworld  
Version: 0.1-1  
Section: base  
Priority: optional  
Architecture: all  
Depends: libc6 (>= 2.33)  
Maintainer: Joao borges <joao.borges@ufrn.br>  
Description: Hello World  
Este é um simples programa de hello world!
```

(the space before each line in the description is important)

¹<https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=910717>

Agora, pode-se criar o pacote `.deb` com o comando:

```
dpkg-deb --build helloworld_0.1-1
```

Para instalar seu pacote:

```
sudo dpkg -i helloworld_0.1-1.deb
```

Para remover, pode-se utilizar o `dpkg`, ou o próprio `apt`:

```
apt remove helloworld
```

1.5 Gerenciamento de serviços

Gerenciamento dos serviços do sistema

- `service --status-all`: Exibe o status de todos os serviços do sistema

```
[ + ] executando
[ - ] parado
[ ? ] sem identificação de status
```

- `service srv status`: Exibe o status detalhado do serviço `srv`
- `service srv start`: Inicia o serviço `srv`
- `service srv stop`: Pára o serviço `srv`
- `service srv restart`: Reinicia o serviço `srv`

1.6 Gerenciamento de portas

Exibe configurações de rede do sistema:

- `netstat -atn`: Lista as portas TCP abertas no sistema.
- `netstat -aun`: Lista as portas UDP abertas no sistema.

2 Serviços Web

2.1 Apache

Servidor HTTP

- `apache2`: Principal pacote
- `/etc/apache2`: Diretório com os arquivos de configuração
- Principais arquivos de configuração:
 - `apache2.conf`: Principal arquivo de configuração
 - `ports.conf`: Configuração de portas do apache

- `mods-available` e `mods-enabled`: Configuração de módulos
- `conf-available` e `conf-enabled`: Configurações específicas
- `sites-available` e `sites-enabled`: Configuração de virtual hosts
- Sistemas de configuração do apache2:
 - Tudo que está ativado está em seu diretório `-enabled`.
 - A ativação de um determinado módulo/configuração/site pode ser feito de duas maneiras:
 1. `ln -s`: via link simbólico para seu diretório `-available`
 2. Via scripts de gerenciamento:
 - * `a2enmod`, `a2dismod` - ativa ou desativa um módulo do apache2
 - * `a2enconf`, `a2disconf` - ativa ou desativa uma configuração
 - * `a2ensite`, `a2dissite` - ativa ou desativa um site (virtual host)
- Configuração da página inicial:
 - `sites-available/000-default.conf`: arquivo de configuração
 - `DocumentRoot /var/www/html`: Diretório root do apache
- Habilitar páginas pessoais de usuários:
 - `a2enmod userdir`: habilitar módulo userdir
 - `service apache2 restart`: reiniciar o serviço apache2
 - Usuários precisam criar seus diretórios: `~/public_html`
 - Outras configurações: `mods-available/userdir.conf`
- Personalização de páginas de erro padrão:
 - `conf-available/localized-error-pages.conf`
 - # Some examples:
 - #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
 - #ErrorDocument 404 /missing.html
 - #ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
 - #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html

2.2 PHP

Interpretador de páginas PHP: Hypertext Preprocessor:

- `php`: Principal pacote
- `ls /etc/apache2/mods-enabled`: Confirmar se o PHP está ativado como um módulo no apache2
- Habilitar o PHP para as páginas pessoais dos usuários:

```
vim /etc/apache2/mods-enabled/php7.0.conf
...
<IfModule mod_userdir.c>
    <Directory /home/*/public_html>
        php_admin_flag engine On
    </Directory>
</IfModule>
```

- Reiniciar o serviço do apache2
- Página de teste PHP:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

2.3 MySQL

Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
Atualmente, versão instalada é o mariadb.

- default-mysql-server: Principal pacote
- Verifique se o serviço está rodando na porta 3306
- /etc/mysql: diretório com os arquivos de configuração
- mysqladmin -u root password senha: definição de senha de root pra acesso ao banco
- mysql -u root -p: Acessando o banco
- Comandos de manipulação de usuários (dentro do terminal do mysql):

```
# Criando novo usuario do mysql
> create user 'teste'@'localhost' identified by 'teste123';|
```

```
# Exibindo os usuários do mysql
> select user,host from mysql.user;
```

```
# Dando permissões de acesso total a este usuario
> grant all on *.* to 'teste'@'localhost';
```

```
# Saindo do banco
> quit;
```

- Comandos de manipulação do banco (dentro do terminal)

```

# Acessando o banco como usuário normal
mysql -u teste -p

# Listar bases de dados existentes
> show databases;

# Criando base de dados
> create database teste;

# Excluindo base de dados
> drop database teste;

# Usando um banco de dados específico
> use teste;

# Listando as tabelas desta base
> show tables;

# Criando tabelas na base selecionada
> create table tab (
            column_name1 data_type(size),
            column_name2 data_type(size),
            column_name3 data_type(size),
            ....
        );

# Inserindo dados na tabela
> insert into ...

# Selecionando dados da tabela
> select ...

```

2.4 PHPMyAdmin

Ferramenta Web para administração do MySQL

- phpmyadmin: Principal pacote
- Permitir a configuração do apache2
- Permitir a configuração das tabelas necessárias durante a instalação
- Definir a senha do phpmyadmin (repetí-la)
- conf-enabled/phpmyadmin.conf: Confirmar sua instalação e configuração no apache2
- Confirmar alias em ip-servidor/phpmyadmin

- Acessar como o usuário criado na etapa do MySQL, que já possui as permissões definidas (conforme o nosso exemplo):
 - Usuário: teste
 - Senha: teste123

3 Serviços de E-mail

3.1 exim

Exim MTA (mail transport agent) é um servidor de e-mails do protocolo SMTP.

- **exim4**: Principal pacote
- Verifique se a porta SMTP (25) está aberta.
- Agora, ajuste suas configurações de domínio locais:
 - Edite o arquivo `/etc/hosts`:


```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      dct4101.dct.ufrn.br  dct4101
```
 - Verifique que o seu domainname é `dct4101`
 - E o seu FQDN (Fully Qualified Domain Name) é `dct4101.dct.ufrn.br`
- Após instalado o **exim4**, ele precisa ser reconfigurado:
 - `dpkg-reconfigure exim4-config`
 - Configure para operar em modo: `internet site`
 - Informe o FQDN: `dct4101.dct.ufrn.br`
 - Configure para ouvir mensagens de qualquer IP de origem: `0.0.0.0 ; ::1`
 - As próximas opções deixe padrão
 - Configure o formato de armazenamento `~/Maildir`
 - As demais configurações deixe padrão
- Instalando o **mutt** como seu leitor de emails:
 - **mutt**: Principal pacote
 - Configurando o mutt de acordo com seu servidor de emails:


```
vim ~/.muttrc

...

set mbox_type=Maildir
set mbox="~/Maildir"
set spoolfile="~/Maildir/"
set folder="~/Maildir/"
```

- Enviando e-mails localmente:

```
# mail -s "Testando email" dct4101@dct4101.dct.ufrn.br <<EOF
Esse eh o conteudo do email.
EOF
```

- Enviando e-mails remotamente:

```
$ telnet 192.168.56.102 25
Trying 192.168.56.102...
Connected to 192.168.56.102.
Escape character is '^]'.
220 dct4101.dct.ufrn.br ESMTP Exim 4.89 Tue, 23 Apr 2019 13:34:56 -0300
HELO nomad.jb.net
250 dct4101.dct.ufrn.br Hello nomad.jb.net [192.168.56.1]
MAIL FROM: <joaoborges@nomad.jb.net>
250 OK
RCPT TO: <dct4101@dct4101.dct.ufrn.br>
250 Accepted
DATA
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
oi tudo bem?
.
250 OK id=1hIyP6-0002XU-1g
QUIT
221 dct4101.dct.ufrn.br closing connection
Connection closed by foreign host.
```

Observe a sintaxe dos comandos: HELO, MAIL FROM, RCPT TO, e DATA

- Enviando e-mails com cabeçalho definido:

```
$ telnet 192.168.56.102 25
Trying 192.168.56.102...
Connected to 192.168.56.102.
Escape character is '^]'.
220 dct4101.dct.ufrn.br ESMTP Exim 4.89 Tue, 23 Apr 2019 13:38:27 -0300
HELO nomad.jb.net
250 dct4101.dct.ufrn.br Hello nomad.jb.net [192.168.56.1]
MAIL FROM: <joaoborges@nomad.jb.net>
250 OK
RCPT TO: <dct4101@dct4101.dct.ufrn.br>
250 Accepted
DATA
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
From: <joaoborges@nomad.jb.net>
To: <dct4101@dct4101.dct.ufrn.br>
Subject: Testando campos
```



```
Corpo do email aqui.
.
250 OK id=1hIyS4-0002Xs-NC
QUIT
221 dct4101.dct.ufrn.br closing connection
Connection closed by foreign host.
```

3.2 pop3 e imap

Servidores de leitura de e-mail remotos.

- dovecot-pop3d: Principal pacote POP3
- Verifique se a porta POP3 (110) está aberta.
- /etc/dovecot/conf.d: diretório com os arquivos de configuração
- Configure o dovecot para o modo de armazenamento ~/Maildir

```
vim /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
...
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Observe para comentar outras linhas com essa opção

- Configure o dovecot para permitir acesso em texto plano:

```
vim /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
...
disable_plaintext_auth = no
```

- Acessando seus e-mails remotamente (a partir da máquina host)

```
$ telnet 192.168.56.102 110
Trying 192.168.56.102...
Connected to 192.168.56.102.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user dct4101
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 1 messages:
1 559
.
retr 1
+OK 559 octets
Return-path: <foo@dct4101.dct.ufrn.br>
Envelope-to: dct4101@dct4101.dct.ufrn.br
```

```

Delivery-date: Tue, 23 Apr 2019 13:33:18 -0300
Received: from foo by dct4101.dct.ufrn.br with local (Exim 4.89)
        (envelope-from <foo@dct4101.dct.ufrn.br>)
        id 1hIyMA-0002XP-Qq
        for dct4101@dct4101.dct.ufrn.br; Tue, 23 Apr 2019 13:33:18 -0300
Subject: teste
To: <dct4101@dct4101.dct.ufrn.br>
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 3.1.1)
Message-Id:
<E1hIyMA-0002XP-Qq@dct4101.dct.ufrn.br>
From: foo@dct4101.dct.ufrn.br
Date: Tue, 23 Apr 2019 13:33:18 -0300

teste de email
.
quit
+OK Logging out.
Connection closed by foreign host.

```

4 Serviço de resolução de nomes

4.1 /etc/hosts

Tabela estática de nomes

- Formato:

```
IP_address canonical_hostname [aliases...]
```

- Exemplo de configuração

```

# The following lines are desirable for IPv4 capable hosts
127.0.0.1        localhost

# 127.0.1.1 is often used for the FQDN of the machine
127.0.1.1        thishost.mydomain.org  thishost
192.168.1.10     foo.mydomain.org       foo
192.168.1.13     bar.mydomain.org       bar
146.82.138.7     master.debian.org      master
209.237.226.90   www.opensource.org

```

- Mais detalhes no manual: `man hosts`

4.2 /etc/resolv.conf

Arquivo de configuração de servidores DNS

- Formato:

- **nameserver**: Endereço IP do servidor DNS (obrigatorio)
- **domain**: Especifica o nome do domínio local
- **search**: List de nomes de domínio alternativos ao procurar por um computador

nameserver

- Exemplo:

```
domain cerescaico.ufrn.br
search cerescaico.ufrn.br
nameserver 10.3.156.40
nameserver 192.168.1.4
```

- Mais detalhes no manual: `man resolv.conf`

4.3 DNS

Domain Name Service

4.3.1 Revisão e utilidades

- Revisão de DNS
 - Tipos de consulta: NS, A, AAAA, CNAME, MX
 - Root servers: NS .
 - TLD: Top Level Domains
 - SOA: Start of Authority
- Comandos úteis: pacote **dnsutils**
 - nslookup
 - dig

4.3.2 bind

Servidor DNS

- **bind9**: Principal pacote
- **/etc/bind**: Principal diretório de configuração
- Documentação em:

```
man named
man named.conf
```

- Mais detalhes em: <https://wiki.debian.org/Bind9>
- Principal arquivo de configuração local:

```
/etc/bind/named.conf.local
```

- Criação de zona:

```
vim /etc/bind/named.conf.local
```

```
...
```

```
zone "site.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.site.com";  
};
```

- Configurando Resource Records (RR)

```
vim /etc/bind/db.site.com
```

```
...
```

```
; inicio  
$TTL      1w  
@         IN      SOA      ns.site.com. root.site.com. (  
                                1          ; Serial  
                                1w         ; Refresh  
                                1d         ; Retry  
                                4w         ; Expire  
                                1w         ; Negative Cache TTL  
);  
  
; name servers  
@         IN      NS       ns.site.com.  
  
; addresses  
@         IN      A        127.0.0.2  
ns        IN      A        127.0.0.2  
@         IN      AAAA     fe80:: ...  
  
; canonical names  
www       IN      CNAME    site.com.  
  
;mail  
@         IN      MX       1      site.com.  
  
; fim
```

- Configurando forwarders (caso necessite)

```
/etc/bind/named.conf.options
```

- Verificando a configuração

```
named-checkconf
```

- Verificando a zona

```
named-checkzone site.com /etc/bind/db.site.com
```

- Definindo servidor DNS local no `resolv.conf`

```
vim /etc/resolv.conf
```

```
...
```

```
nameserver 127.0.0.1
```

- Iniciando/reiniciando o serviço `bind9`